

3.1 泊位多任务属性场景下的泊位和岸桥集成调度问题

3.1.1 问题描述

本章的核心问题是泊位多任务属性场景下的泊位和岸桥集成调度问题 (BQCISP_BMT)，其确定性问题假设调度的相关信息都是提前已知并准确的。具体问题描述如下：考虑一个计划周期内，码头需要服务一组到港的船舶，船舶集合为 V ，索引为 v 。在船舶到港之前，码头会提前获得每艘船舶 v 的信息，包括任务 j 的作业量 n_{vj} 、船舶 v 的预期到港时间 t_v^a 、船舶 v 的预期离港时间 t_v^d 和移泊时间 t_v^c 。每艘船舶在港期间需要完成一项或多项任务，所有船舶的任务集合为 J ，索引 j 。对于船舶 v ，其需要执行的任务子集 $J_v \subseteq J$ 。码头配备一组泊位，泊位集合为 B ，索引 b 。泊位具有多任务属性，即每个泊位只能处理特定类型的任务。例如，只有配备加油设施的泊位才能执行加油任务。因此，对于任务 j ，定义 $B_j \subseteq B$ ，其为能够执行任务 j 的泊位子集。码头同时拥有若干岸桥，用于执行需要起重作业的任务，岸桥集合为 Q ，索引 q 。对于需要岸桥执行的任务集合为 $JQ \subseteq J$ 。码头执行船舶任务时，任务 j 的执行速率为 v_j 。同时，船舶的各项任务之间可能存在两种特殊关系：互斥关系，即某些任务不能在同一个泊位上执行，互斥集合为 JE ；优先关系，即某些任务必须在另一些任务完成之后才能开始，记指示参数 $p_{jj'}$ ，表示任务 j 必须优先于任务 j' 执行。因此，在计划周期内，所有船舶按照预计到港时间到港，码头物流运营者根据以上信息对泊位和岸桥资源进行调度决策，以此在计划周期内保证所有船舶任务完成，确保船舶尽可能在计划离港时间之前离港。具体调度决策的核心是确定以下三个相互关联的计划：泊位调度计划，其为每艘船舶的每个任务分配一个合适的泊位，并确定船舶在各泊位上的占用时间；岸桥调度计划，其为每个需要岸桥的任务分配一座岸桥，并确定任务在各岸桥上的任务时间；船舶任务计划，其确定每艘船舶上每个任务的开始时间和结束时间，以及船舶的最终离港时间。

图 3.1 是泊位多任务属性场景下的泊位和岸桥集成调度的一个例子。在图

3.1 中，泊位具有不同的任务属性。例如。泊位 1 的任务属性为加水和加油；泊位 2 的任务属性为装载、卸载、加水和加油；泊位 3 的任务属性为装载、卸载、加水和加油；泊位 3 的任务属性为装载、卸载、输灰和输浆。每个船舶具有不同的任务需求，如船舶 1 具有加油、加水和输灰任务需求。当船舶到达港口后，船舶的不同任务需求需要在对应的具有该任务属性的泊位上执行，以此实现船舶任务的完成，进而实现船舶的离港。例如，加油任务在泊位 1 执行；加水任务在泊位 2 进行；输灰任务在泊位 4 进行。因此，图 3.1 清晰地呈现泊位多任务属性场景下泊位和岸桥集成调度问题，其需要码头海侧物流运营者决策泊位调度计划、岸桥调度计划和船舶任务执行计划。最为关键地，泊位的多任务属性场景衍生出一系列需要考虑的特有现实要素：第一，泊位多任务属性的存在促使船舶任务执行时需要在具有不同任务属性的泊位间移泊，导致船舶存在频繁移泊要素。第二，船舶任务的多样性导致船舶任务存在复杂的互斥关系和优先关系。

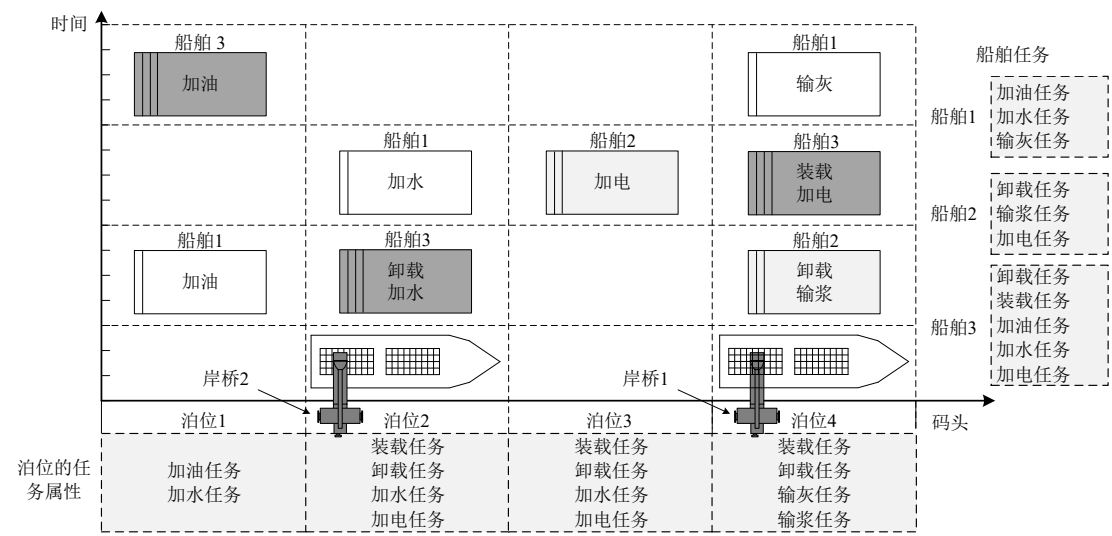


图 3.1: 泊位多任务属性场景下的泊位-岸桥集成调度例子图

资料来源：作者绘制，2026 年 2 月。

本章的假设如下：

- (1) 泊位为离散型，一个泊位每个时刻仅能停靠一艘船，并且不考虑船舶长度。
- (2) 船舶每个时刻最多被一架岸桥服务。
- (3) 船舶各项任务分别有且仅有一个泊位完成。

- (4) 各泊位的水深能满足任何船舶靠泊的要求。
- (5) 岸桥服务于需要岸桥的任务，每艘船舶需要岸桥的每个任务分别有且仅有一座岸桥完成。
- (6) 岸桥的承重极限能够满足船舶需要岸桥的任务。
- (7) 每座岸桥可以在任一个泊位上执行任务。
- (8) 不考虑岸桥之间的干扰。

结合问题描述，具体的泊位多任务属性场景下的泊位和岸桥集成调度问题的参数和决策变量符号设定总结如下表 3.1 所示。

表 3.1：泊位多任务属性场景下的泊位和岸桥集成调度问题数学符号表

符号	描述
集合：	
V	船舶集合，索引为 v 。
B	泊位集合，索引为 b 。
Q	岸桥集合，索引为 q 。
J	任务集合，索引为 j 。
JE	与其他任务互斥的任务集合，即不能在同一泊位上执行。
JQ	需要岸桥执行的任务集合。
J_v	船舶 v 的任务集合。
B_j	包含任务属性 j 的泊位集合。
参数：	
n_{vj}	船舶 v 的任务 j 的作业量。
t_v^c	船舶 v 的移泊时间。
v_j	任务 j 的执行速率。
t_v^a	船舶 v 的预期到港时间。
t_v^d	船舶 v 的预期离港时间。
$p_{jj'}$	任务 j 需要优先于 j' 执行，则为 1，否则为 0。
决策变量：	
X_{vbj}	0-1 决策变量，若船舶 v 的任务 j 分配到泊位 b 执行，则为 1，否则

	为 0。
Y_{vqj}	0-1 决策变量，若将船舶 v 的任务 j 分配给岸桥 q 执行，则为 1，否则为 0。
$F_{vv'b}$	0-1 决策变量，如果泊位 b 上船舶 v 早于船舶 v' ，则为 1。
$G_{vv'qjj'}$	0-1 决策变量，如果岸桥 q 上船舶 v 的任务 j 优先于船舶 v' 的任务 j' 执行，则为 1，否则为 0。
$O_{vbb'}$	0-1 决策变量，船舶 v 在泊位 b' 执行任务之前在泊位 b 执行任务，则为 1，否则为 0。
Z_{vb}	0-1 决策变量，如果船舶 v 使用泊位 b ，则为 1，否则为 0。
T_{vj}^s	船舶 v 的任务 j 开始时间。
T_{vj}^e	船舶 v 的任务 j 结束时间。
T_v^e	船舶 v 任务执行的结束时间。
S_{vb}	船舶 v 在泊位 b 的最早时间。
E_{vb}	船舶 v 在泊位 b 的最晚时间。

资料来源：作者绘制，2026 年 2 月。

3.1.2 数学模型

结合以上问题描述，构建泊位多任务属性场景下的泊位和岸桥集成调度问题的确定性混合整数规划模型 DMIPM-I。

模型 DMIPM-I:

船舶离港延迟时间是直接量化码头服务质量的关键指标，已被广泛应用于泊位和岸桥集成调度研究^[80]。结合本章聚焦的研究场景是运营时间延迟连锁效应场景，因此本章选取总船舶离港延迟时间最小化作为研究目标，具体如下目标（3.1）所示。

$$\min \sum_{v \in V} (T_v^e - t_v^d)^+ \quad (3.1)$$

结合泊位多任务属性场景，本章设定泊位和岸桥集成调度的约束，具体如下：

第一，任务约束，该类约束确保每个任务的分配和执行满足唯一性、互斥性和优先性限制等。其中，约束（3.2）表示泊位分配唯一性，即船舶 v 的每个任务 j 必须且只能分配到一个具备该任务属性的泊位 b 上执行；约束（3.3）表示岸桥分配唯一性，即对于需要岸桥的任务 $j \in JQ$ ，必须且只能分配一座岸桥

q 进行服务。约束 (3.4) 表示任务互斥约束，即若任务 j 和 j' 属于互斥集合 JE ，则船舶 v 不能将两个任务分配到同一个泊位 b 上；约束 (3.5) 表示任务优先级约束，即如果任务 j 必须优先于任务 j' ($p_{jj'} = 1$)，则 j 的结束时间必须早于 j' 的开始时间，其中 M 是一个足够大的正数。其中，船舶任务互斥性约束和优先级约束是泊位多任务属性场景下产生的关键约束。

$$\sum_{b \in B_j} X_{vbj} = 1, \forall v \in V, j \in J_v \quad (3.2)$$

$$\sum_{q \in Q} Y_{vqj} = 1, \forall v \in V, j \in JQ \quad (3.3)$$

$$X_{vbj} + X_{vbj'} \leq 1, \forall v \in V, b \in B, j \in J_v \setminus \{j'\}, j' \in JE \cap J_v \quad (3.4)$$

$$T_{vj'}^s \geq T_{vj}^e - M \cdot (1 - p_{jj'}), \forall v \in V, j' \in J_v, j \in J_v \quad (3.5)$$

第二，资源独占约束，泊位和岸桥是码头的关键资源，任一时刻一个泊位只能停靠一艘船，一座岸桥只能服务一个任务。其中，泊位独占约束是约束 (3.6) ~ (3.10)，对于任意泊位 b 和任意两艘不同船舶 v 和 v' ，两艘船舶的泊位占用时间区间 $[S_{vb}, E_{vb}]$ 和 $[S_{v'b}, E_{v'b}]$ 不能重叠。岸桥独占约束为约束 (3.11) ~ (3.15)，其用 $G_{vv'qjj'}$ 表示岸桥 q 上船舶 v 任务 j 先于船舶 v' 任务 j' 执行。

$$F_{vv'b} \cdot (E_{vb} - S_{v'b}) \leq 0, \forall b \in B, v \in V, v' \in V, v \neq v' \quad (3.6)$$

$$F_{vv'b} + F_{v'vb} \leq 1, \forall b \in B, v \in V, v' \in V, v \neq v' \quad (3.7)$$

$$F_{vv'b} + F_{v'vb} \geq Z_{vb} + Z_{v'b} - 1, \forall b \in B, v \in V, v' \in V, v \neq v' \quad (3.8)$$

$$F_{vv'b} \leq Z_{vb}, \forall b \in B, v \in V, v' \in V, v \neq v' \quad (3.9)$$

$$F_{v'vb} \leq Z_{vb}, \forall b \in B, v \in V, v' \in V, v \neq v' \quad (3.10)$$

$$G_{vv'qjj'} \cdot (T_{vj}^e - T_{v'j'}^s) \leq 0, \forall q \in Q, v \in V, v' \in V, v \neq v', j \in JQ, j' \in JQ \quad (3.11)$$

$$G_{vv'qjj'} + G_{v'vqj'j} \leq 1, \forall q \in Q, v \in V, v' \in V, v \neq v', j \in JQ, j' \in JQ \quad (3.12)$$

$$G_{vv'qjj'} + G_{v'vqj'j} \geq Y_{vqj} + Y_{v'qj'} - 1, \forall q \in Q, v \in V, v' \in V, v \neq v', j \in JQ, j' \in JQ \quad (3.13)$$

$$G_{vv'qjj'} \leq Y_{vqj}, \forall q \in Q, v \in V, v' \in V, v \neq v', j \in JQ, j' \in JQ \quad (3.14)$$

$$G_{v'vqjj'} \leq Y_{vqj}, \forall q \in Q, v \in V, v' \in V, v \neq v', j \in JQ, j' \in JQ \quad (3.15)$$

第三，船舶移泊约束，其来源于船舶的不同任务可能需要在不同泊位上执行而产生的船舶在不同泊位之间的移动逻辑。其中，约束（3.16）表示移泊时间衔接，即如果船舶 v 先使用泊位 b 后使用泊位 b' ，则其在 b' 上的开始时间 $S_{vb'}$ 必须晚于其在 b 上的结束时间 E_{vb} 加上船舶移泊所需的时间 t_{vc} 。约束（3.17）~（3.21）用于定义 $O_{vbb'}$ 决策变量，规范船舶的移泊序列，限制船舶不能在两个泊位间反复进行移泊操作。例如，若船舶使用两个不同的泊位 b 和 b' ，则 $O_{vbb'}$ 和 $O_{vb'b}$ 中有且仅有一个为 1；若船舶使用一个泊位，则所有 $O_{vbb'} = 0$ 。船舶移泊约束是泊位多任务属性场景下产生的关键约束。

$$O_{vbb'} \cdot (E_{vb} + t_v^c - S_{vb'}) \leq 0, \forall v \in V, b \in B, b' \in B, b \neq b' \quad (3.16)$$

$$O_{vbb'} + O_{vb'b} \leq 1, \forall v \in V, b \in B, b' \in B, b \neq b' \quad (3.17)$$

$$O_{vbb'} + O_{vb'b} \geq Z_{vb} + Z_{vb'} - 1, \forall v \in V, b \in B, b' \in B, b \neq b' \quad (3.18)$$

$$O_{vbb'} \leq Z_{vb}, \forall v \in V, b \in B, b' \in B, b \neq b' \quad (3.19)$$

$$O_{vb'b} \leq Z_{vb}, \forall v \in V, b \in B, b' \in B, b \neq b' \quad (3.20)$$

第四，时间约束，其将调度的时间决策变量和参数联系在一起。其中，约束（3.21）表示任务的结束时间等于其开始时间加上任务执行时间，任务执行时间按任务量除以任务速度计算；约束（3.22）表示船舶 v 的最终离港时间 T_v^e 必须不早于其任何一个任务的结束时间 T_{vj}^e ；约束（3.23）表示每个任务的开始时间 T_{vj}^s 必须不早于船舶的预计到港时间 t_v^a 。

$$T_{vj}^e = T_{vj}^s + \frac{n_{vj}}{v_j}, \forall v \in V, j \in J_v \quad (3.21)$$

$$T_v^e \geq T_{vj}^e, \forall v \in V, j \in J_v \quad (3.22)$$

$$T_{vj}^s \geq t_v^a, \forall v \in V, j \in J_v \quad (3.23)$$

第五，决策变量关联约束。其中，约束（3.24）~（3.26）表示船舶任务的泊位分配决策变量与船舶的泊位占用决策变量的关联约束。具体地，约束（3.24）表示船舶任务分配的泊位必然存在船舶的泊位占用；约束（3.25）表示船舶的泊位占用不存在情况下其任务必然不会分配给该泊位；约束（3.26）表示船舶的泊位占用存在情况下其必然存在任务分配给该泊位。约束（3.27）~（3.28）表示船舶任务的泊位分配决策变量、船舶任务执行时间决策变量和船舶的泊位占用时间决策变量的关联约束。具体地，约束（3.27）表示船舶的泊位占用开始时间需要早于船舶在该泊位的任务执行开始时间；约束（3.28）表示船舶的泊位占用结束时间需要晚于船舶在该泊位的任务执行结束时间。

$$Z_{vb} \geq X_{vbj}, \forall v \in V, b \in B, j \in J_v \quad (3.24)$$

$$\sum_{j \in J_v} X_{vbj} \leq M \cdot Z_{vb}, \forall v \in V, b \in B \quad (3.25)$$

$$\sum_{j \in J_v} X_{vbj} \geq Z_{vb}, \forall v \in V, b \in B \quad (3.26)$$

$$S_{vb} \leq T_{vj}^s + M \cdot (1 - X_{vbj}), \forall v \in V, b \in B, j \in J_v \quad (3.27)$$

$$E_{vb} \geq T_{vj}^e - M \cdot (1 - X_{vbj}), \forall v \in V, b \in B, j \in J_v \quad (3.28)$$

最后，决策变量范围约束，如约束（3.29）所示。

$$\begin{aligned} X_{vbj}, Y_{vqj}, F_{vv'b}, G_{vv'qjj'}, O_{vbb'}, Z_{vb} \in \{0, 1\}, \\ T_{vj}^s, T_{vj}^e, T_v^e, S_{vb}, E_{vb} \geq 0 \end{aligned} \quad (3.29)$$

3.2 两阶段随机规划模型

码头海侧物流的调度规划往往面临各种运营风险，包括设备故障和极端天气等，其导致普遍存在各种不确定性，最为明显的是时间不确定性，包括船舶到港时间和任务执行时间^[80]。为了保证泊位和岸桥集成调度计划的可实践性，本章将船舶到港时间和任务执行时间的不确定性纳入调度计划优化过程。同时，泊位多任务属性的存在导致船舶任务执行存在频繁移泊情况。然而，船舶移泊

的复杂性导致移泊时间同样存在极大的不确定性，因此本章将船舶的移泊时间不确定性纳入调度计划的规划过程。因此，在确定性模型 DMIPM-I 的参数和决策变量基础上，本章重新定义与不确定情景相关的参数和决策变量，如下表 3.2。

表 3.2：不确定性情景下的参数和决策变量符号表

符号	描述
集合：	
Ω	情景集合，索引为 ω 。
参数：	
$t_v^c(\omega)$	情景 ω 下的船舶 v 的移泊时间。
$v_j(\omega)$	情景 ω 下的任务 j 的作业速率。
$t_v^a(\omega)$	情景 ω 下的船舶 v 的预期到港时间。
p_ω	情景 ω 的发生概率。

资料来源：作者绘制，2026 年 2 月。

续表 3.2：不确定性情景下的参数和决策变量符号表

符号	描述
决策变量：	
$F_{vv'b}(\omega)$	0-1 决策变量，情景 ω 下，如果泊位 b 上船舶 v 在早于船舶 v' ，则为 1。
$G_{vv'qj'}(\omega)$	0-1 决策变量，情景 ω 下，如果岸桥 q 上船舶 v 的任务 j 优先于船舶 v' 的任务 j' 执行，则为 1，否则为 0。
$O_{vbb'}(\omega)$	0-1 决策变量，情景 ω 下，船舶 v 在泊位 b' 执行任务之前在泊位 b 执行任务，则为 1，否则为 0。
$T_{vj}^s(\omega)$	情景 ω 下，船舶 v 的任务 j 开始时间。
$T_{vj}^e(\omega)$	情景 ω 下，船舶 v 的任务 j 结束时间。
$T_v^e(\omega)$	情景 ω 下，船舶 v 任务执行的结束时间。
$S_{vb}(\omega)$	情景 ω 下，船舶 v 在泊位 b 的最早时间。
$E_{vb}(\omega)$	情景 ω 下，船舶 v 在泊位 b 的最晚时间。

资料来源：作者绘制，2026 年 2 月。

结合以上不确定参数和决策变量，针对泊位多任务属性场景下的泊位和岸

桥集成调度两阶段随机规划问题 (TSBQCSP_BMT)，本章构建两阶段混合整数随机规划模型 TSSMIPM-I。

模型 TSSMIPM-I:

第一阶段模型：

目标：

$$\min \sum_{\omega \in \Omega} p_{\omega} Q(X, Y, Z, \omega) \quad (3.30)$$

约束：

$$\sum_{b \in B_j} X_{vbj} = 1, \forall v \in V, j \in J_v \quad (3.2)$$

$$\sum_{q \in Q} Y_{vqj} = 1, \forall v \in V, j \in JQ \quad (3.3)$$

$$X_{vbj} + X_{vbj'} \leq 1, \forall v \in V, b \in B, j \in J_v \setminus \{j'\}, j' \in JE \cap J_v \quad (3.4)$$

$$Z_{vb} \geq X_{vbj}, \forall v \in V, b \in B, j \in J_v \quad (3.24)$$

$$\sum_{j \in J_v} X_{vbj} \leq M \cdot Z_{vb}, \forall v \in V, b \in B \quad (3.25)$$

$$\sum_{j \in J_v} X_{vbj} \geq Z_{vb}, \forall v \in V, b \in B \quad (3.26)$$

$$X_{vbj}, Y_{vqj}, Z_{vb} \in \{0, 1\} \quad (3.31)$$

第一阶段模型主要对船舶的任务分配泊位和岸桥进行决策，其约束含义详见模型 DMIPM-I，目标为所有不确定情景下总船舶离港延迟时间的期望值最小化。

第二阶段模型：

$Q(X, Y, Z, \omega)$ 表示为：

$$\min \sum_{v \in V} (T_v^e(\omega) - t_v^d)^+ \quad (3.32)$$

s.t.

$$T_{vj'}^s(\omega) \geq T_{vj'}^e(\omega) - M \cdot (1 - p_{jj'}), \forall v \in V, j' \in J_v, j \in J_v, \omega \in \Omega \quad (3.33)$$

$$F_{vv'b}(\omega) \cdot (E_{vb}(\omega) - S_{vb}(\omega)) \leq 0, \forall b \in B, v \in V, v' \in V, v \neq v', \omega \in \Omega \quad (3.34)$$

$$F_{vv'b}(\omega) + F_{v'vb}(\omega) \leq 1, \forall b \in B, v \in V, v' \in V, v \neq v', \omega \in \Omega \quad (3.35)$$

$$F_{vv'b}(\omega) + F_{v'vb}(\omega) \geq Z_{vb} + Z_{v'b} - 1, \forall b \in B, v \in V, v' \in V, v \neq v', \omega \in \Omega \quad (3.36)$$

$$F_{vv'b}(\omega) \leq Z_{vb}, \forall b \in B, v \in V, v' \in V, v \neq v', \omega \in \Omega \quad (3.37)$$

$$F_{v'vb}(\omega) \leq Z_{vb}, \forall b \in B, v \in V, v' \in V, v \neq v', \omega \in \Omega \quad (3.38)$$

$$G_{vv'qjj'}(\omega) \cdot (T_{vj}^e(\omega) - T_{v'j'}^s(\omega)) \leq 0, \forall q \in Q, v \in V, v' \in V, v \neq v', j \in JQ, j' \in JQ, \omega \in \Omega \quad (3.39)$$

$$G_{vv'qjj'}(\omega) + G_{v'vqj'j}(\omega) \leq 1, \forall q \in Q, v \in V, v' \in V, v \neq v', j \in JQ, j' \in JQ, \omega \in \Omega \quad (3.40)$$

$$G_{vv'qjj'}(\omega) + G_{v'vqj'j}(\omega) \geq Y_{vqj} + Y_{v'qj'} - 1, \forall q \in Q, v \in V, v' \in V, v \neq v', j \in JQ, j' \in JQ, \omega \in \Omega \quad (3.41)$$

$$G_{vv'qjj'}(\omega) \leq Y_{vqj}, \forall q \in Q, v \in V, v' \in V, v \neq v', j \in JQ, j' \in JQ, \omega \in \Omega \quad (3.42)$$

$$G_{v'vqj'j}(\omega) \leq Y_{vqj}, \forall q \in Q, v \in V, v' \in V, v \neq v', j \in JQ, j' \in JQ, \omega \in \Omega \quad (3.43)$$

$$O_{vbb'}(\omega) \cdot (E_{vb}(\omega) + t_v^c(\omega) - S_{vb}(\omega)) \leq 0, \forall v \in V, b \in B, b' \in B, b \neq b', \omega \in \Omega \quad (3.44)$$

$$O_{vbb'}(\omega) + O_{vb'b}(\omega) \leq 1, \forall v \in V, b \in B, b' \in B, b \neq b', \omega \in \Omega \quad (3.45)$$

$$O_{vbb'}(\omega) + O_{vb'b}(\omega) \geq Z_{vb} + Z_{vb'} - 1, \forall v \in V, b \in B, b' \in B, b \neq b', \omega \in \Omega \quad (3.46)$$

$$O_{vbb'}(\omega) \leq Z_{vb}, \forall v \in V, b \in B, b' \in B, b \neq b', \omega \in \Omega \quad (3.47)$$

$$O_{vb'b}(\omega) \leq Z_{vb}, \forall v \in V, b \in B, b' \in B, b \neq b', \omega \in \Omega \quad (3.48)$$

$$T_{vj}^e(\omega) = T_{vj}^s(\omega) + \frac{n_{vj}}{v_j(\omega)}, \forall v \in V, j \in J_v, \omega \in \Omega \quad (3.49)$$

$$T_v^e(\omega) \geq T_{vj}^e(\omega), \forall v \in V, j \in J_v, \omega \in \Omega \quad (3.50)$$

$$T_{vj}^s(\omega) \geq t_v^a(\omega), \forall v \in V, j \in J_v, \omega \in \Omega \quad (3.51)$$

$$S_{vb}(\omega) \leq T_{vj}^s(\omega) + M \cdot (1 - X_{vbj}), \forall v \in V, b \in B, j \in J_v, \omega \in \Omega \quad (3.52)$$

$$E_{vb}(\omega) \geq T_{vj}^c(\omega) - M \cdot (1 - X_{vbj}), \forall v \in V, b \in B, j \in J_v, \omega \in \Omega \quad (3.53)$$

$$\begin{aligned} F_{vv'b}(\omega), G_{vv'qjj'}(\omega), O_{vbb'}(\omega) &\in \{0,1\}, \\ T_{vj}^s(\omega), T_{vj}^c(\omega), T_v^c(\omega), S_{vb}(\omega), E_{vb}(\omega) &\geq 0 \end{aligned} \quad (3.54)$$

第二阶段模型主要对不确定情景相关的变量进行决策，其约束具体到某个情景 ω ，含义详见模型 DMIPM-I，目标为情景 ω 下总船舶离港延迟时间最小化。

3.3 考虑时间延迟传播的两阶段随机弹性规划模型

3.3.1 数学模型

结合以上构建的网络型弹性指标，针对泊位多任务属性场景下的泊位和岸桥弹性调度的两阶段随机规划问题（TSBQCRSP_BMT），本章构建多目标的两阶段随机弹性规划模型 MOTSRMIPM-I，具体如下：

模型 MOTSRMIPM-I:

第一阶段模型:

目标:

$$\min \sum_{\omega \in \Omega} p_{\omega} Q(X, Y, Z, \omega) \quad (3.30)$$

约束:

$$\sum_{b \in B_j} X_{vbj} = 1, \forall v \in V, j \in J_v \quad (3.2)$$

$$\sum_{q \in Q} Y_{vqj} = 1, \forall v \in V, j \in JQ \quad (3.3)$$

$$X_{vbj} + X_{vbj'} \leq 1, \forall v \in V, b \in B, j \in J_v \setminus \{j'\}, j' \in JE \cap J_v \quad (3.4)$$

$$Z_{vb} \geq X_{vbj}, \forall v \in V, b \in B, j \in J_v \quad (3.24)$$

$$\sum_{j \in J_v} X_{vbj} \leq M \cdot Z_{vb}, \forall v \in V, b \in B \quad (3.25)$$

$$\sum_{j \in J_v} X_{vbj} \geq Z_{vb}, \forall v \in V, b \in B \quad (3.26)$$

$$X_{vbj}, Y_{vqj}, Z_{vb} \in \{0,1\} \quad (3.31)$$

第一阶段模型主要对船舶任务进行泊位和岸桥分配决策，其约束含义详见模型 DMIPM-I，目标为所有不确定情景下各个目标的期望值最小化。

第二阶段模型：

$Q(X,Y,Z,\omega)$ 表示为：

目标 f1：总船舶离港延迟时间最小化：

$$\min \sum_{v \in V'} (T_v^c(\omega) - t_v^d)^+ \quad (3.32)$$

目标 f2：总移泊时间最小化：

$$\min \sum_{v \in V'} \sum_{b \in B} \sum_{b' \in B \setminus \{b\}} O_{vbb'}(\omega) \cdot t_v^c(\omega), \forall \omega \in \Omega \quad (3.55)$$

目标 f3：时间间隙的平均长度的负数最小化：

$$\min -AVGS(\omega) \quad (3.64)$$

$$AVGS(\omega) = \frac{\left(\sum_{v \in V'} \sum_{b \in B} \sum_{b' \in B} O_{vbb'}(\omega) \cdot (S_{vb'}(\omega) - E_{vb}(\omega)) \right. \\ \left. + \sum_{v \in V'} \sum_{b' \in B} \sum_{b \in B} O_{vb'b}(\omega) \cdot (S_{vb}(\omega) - E_{vb'}(\omega)) \right. \\ \left. + \sum_{v \in V'} \sum_{b \in B} \sum_{b' \in B} F_{vv'b}(\omega) \cdot (S_{vb'}(\omega) - E_{vb}(\omega)) \right. \\ \left. + \sum_{v \in V'} \sum_{b' \in B} \sum_{b \in B} F_{vb'b}(\omega) \cdot (S_{vb}(\omega) - E_{vb'}(\omega)) \right)}{\sum_{v \in V'} \sum_{b \in B} Z_{vb}}, \forall \omega \in \Omega \quad (3.57)$$

目标 f4：时间间隙的均匀程度的负数最小化：

$$\min -NES(\omega) \quad (3.65)$$

$$NES(\omega) = -\sum_{v \in V'} \sum_{b \in B} q_{vb}(\omega) \log(q_{vb}(\omega)), \forall \omega \in \Omega \quad (3.61)$$

$$q_{vb}(\omega) = \frac{S_{vb}(\omega)}{\sum_{v \in V'} \sum_{b \in B} S_{vb}(\omega)}, \forall v \in V, b \in B, \omega \in \Omega \quad (3.62)$$

$$S_{vb}(\omega) = \begin{pmatrix} \sum_{b' \in B} O_{vbb'}(\omega) \cdot (S_{vb'}(\omega) - E_{vb}(\omega)) \\ + \sum_{b' \in B} O_{vb'b}(\omega) \cdot (S_{vb}(\omega) - E_{vb'}(\omega)) \\ + \sum_{v' \in V'} F_{vv'b}(\omega) \cdot (S_{vb'}(\omega) - E_{vb}(\omega)) \\ + \sum_{v' \in V'} F_{vb'b}(\omega) \cdot (S_{vb}(\omega) - E_{vb'}(\omega)) \end{pmatrix}, \forall v \in V, v \neq v', b \in B, b \neq b', \omega \in \Omega \quad (3.63)$$

约束:

$$T_{vj}^s(\omega) \geq T_{vj}^c(\omega) - M \cdot (1 - p_{jj'}), \forall v \in V, j' \in J_v, j \in J_v, \omega \in \Omega \quad (3.33)$$

$$F_{vv'b}(\omega) \cdot (E_{vb}(\omega) - S_{vb'}(\omega)) \leq 0, \forall b \in B, v \in V, v' \in V, v \neq v', \omega \in \Omega \quad (3.34)$$

$$F_{vv'b}(\omega) + F_{v'vb}(\omega) \leq 1, \forall b \in B, v \in V, v' \in V, v \neq v', \omega \in \Omega \quad (3.35)$$

$$F_{vv'b}(\omega) + F_{v'vb}(\omega) \geq Z_{vb} + Z_{v'b} - 1, \forall b \in B, v \in V, v' \in V, v \neq v', \omega \in \Omega \quad (3.36)$$

$$F_{vv'b}(\omega) \leq Z_{vb}, \forall b \in B, v \in V, v' \in V, v \neq v', \omega \in \Omega \quad (3.37)$$

$$F_{v'vb}(\omega) \leq Z_{vb}, \forall b \in B, v \in V, v' \in V, v \neq v', \omega \in \Omega \quad (3.38)$$

$$G_{vv'qjj'}(\omega) \cdot (T_{vj}^c(\omega) - T_{v'j'}^s(\omega)) \leq 0, \forall q \in Q, v \in V, v' \in V, v \neq v', j \in JQ, j' \in JQ, \omega \in \Omega \quad (3.39)$$

$$G_{vv'qjj'}(\omega) + G_{v'vqj'j}(\omega) \leq 1, \forall q \in Q, v \in V, v' \in V, v \neq v', j \in JQ, j' \in JQ, \omega \in \Omega \quad (3.40)$$

$$G_{vv'qjj'}(\omega) + G_{v'vqj'j}(\omega) \geq Y_{vqj} + Y_{v'qj'} - 1, \forall q \in Q, v \in V, v' \in V, v \neq v', j \in JQ, j' \in JQ, \omega \in \Omega \quad (3.41)$$

$$G_{vv'qjj'}(\omega) \leq Y_{vqj}, \forall q \in Q, v \in V, v' \in V, v \neq v', j \in JQ, j' \in JQ, \omega \in \Omega \quad (3.42)$$

$$G_{v'vqj'j}(\omega) \leq Y_{vqj}, \forall q \in Q, v \in V, v' \in V, v \neq v', j \in JQ, j' \in JQ, \omega \in \Omega \quad (3.43)$$

$$O_{vbb'}(\omega) \cdot (E_{vb}(\omega) + t_v^c(\omega) - S_{vb'}(\omega)) \leq 0, \forall v \in V, b \in B, b' \in B, b \neq b', \omega \in \Omega \quad (3.44)$$

$$O_{vbb'}(\omega) + O_{vb'b}(\omega) \leq 1, \forall v \in V, b \in B, b' \in B, b \neq b', \omega \in \Omega \quad (3.45)$$

$$O_{vbb'}(\omega) + O_{vb'b}(\omega) \geq Z_{vb} + Z_{vb'} - 1, \forall v \in V, b \in B, b' \in B, b \neq b', \omega \in \Omega \quad (3.46)$$

$$O_{vbb'}(\omega) \leq Z_{vb}, \forall v \in V, b \in B, b' \in B, b \neq b', \omega \in \Omega \quad (3.47)$$

$$O_{vbb'}(\omega) \leq Z_{vb}, \forall v \in V, b \in B, b' \in B, b \neq b', \omega \in \Omega \quad (3.48)$$

$$T_{vj}^e(\omega) = T_{vj}^s(\omega) + \frac{n_{vj}}{v_j(\omega)}, \forall v \in V, j \in J_v, \omega \in \Omega \quad (3.49)$$

$$T_v^e(\omega) \geq T_{vj}^e(\omega), \forall v \in V, j \in J_v, \omega \in \Omega \quad (3.50)$$

$$T_{vj}^s(\omega) \geq t_v^a(\omega), \forall v \in V, j \in J_v, \omega \in \Omega \quad (3.51)$$

$$S_{vb}(\omega) \leq T_{vj}^s(\omega) + M \cdot (1 - X_{vbj}), \forall v \in V, b \in B, j \in J_v, \omega \in \Omega \quad (3.52)$$

$$E_{vb}(\omega) \geq T_{vj}^e(\omega) - M \cdot (1 - X_{vbj}), \forall v \in V, b \in B, j \in J_v, \omega \in \Omega \quad (3.53)$$

$$\begin{aligned} F_{vv'b}(\omega), G_{vv'qij}(\omega), O_{vbb'}(\omega) &\in \{0, 1\}, \\ T_{vj}^s(\omega), T_{vj}^e(\omega), T_v^e(\omega), S_{vb}(\omega), E_{vb}(\omega) &\geq 0 \end{aligned} \quad (3.54)$$

第二阶段模型主要对不确定情景相关的决策变量进行决策，其约束具体到某个情景 ω ，约束含义详见模型 DMIPM-I，其目标为情景 ω 下总船舶离港延迟时间最小化（目标（3.32））、总移泊时间最小化（目标（3.55））、时间间隙的平均长度的负数最小化（目标（3.64））和时间间隙的均匀程度的负数最小化（目标（3.65））。

在最小化船舶延迟时间的前提下，模型 MOTSRMIPM-I 能有效保证泊位多任务属性场景下的泊位和岸桥集成调度计划的弹性。但是，模型 MOTSRMIPM-I 对船舶离港延迟限制仍旧较低，因此本章进一步扩展提出准时可靠性的两阶段随机弹性规划模型 MOTSRMIPM-II。